

CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

ANA PAULA DA SILVA SOUZA

**PORTFÓLIO 1 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:**

IA na escola: da pergunta à decisão

Osasco - SP

2026

ANA PAULA DA SILVA SOUZA

**PORTFÓLIO 1 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:**

IA na escola: da pergunta à decisão

Trabalho apresentado à disciplina de Inteligência Artificial do curso de Licenciatura em Computação, como requisito parcial para obtenção de nota no Portfólio 1.

Professora: Ana Paula Marcheti.

Osasco - SP

2026

## ETAPA 1 – ESCOLHA DE UMA SITUAÇÃO REAL DE ENSINO

Para a realização desta atividade, define-se a seguinte situação pedagógica no contexto da Licenciatura em Computação:

- a) **Conteúdo:** Introdução à lógica de programação utilizando Scratch integrada com noções básicas de letramento digital.
- b) **Público / ano escolar:** 6.º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais).
- c) **Objetivo pedagógico:** Ensinar estruturas condicionais ("se... então" e laços) a alunos que apresentam lacunas significativas no manuseio básico de computadores.
- d) **Conhecimento prévio esperado:** Utilização predominantemente voltada para telemóveis e ausência de conhecimentos de pensamento computacional.
- e) **Resultado que considera adequado:** Uma atividade lúdica, estruturada de forma gradual e com analogias concretas da vida real, que permita aos alunos compreender a lógica condicional e laços sem ficarem bloqueados pelas dificuldades de interface ou navegação.

## **ETAPA 2 – REPRESENTAÇÃO DO PROBLEMA**

### **Qual é a necessidade que precisa ser atendida?**

A necessidade central é que a Inteligência Artificial (IA) elabore um roteiro de aula guiado para o(a) professor(a) ensinar conceitos básicos de programação na ferramenta Scratch (focado em estruturas condicionais e laços) que seja altamente engajador e acessível. Para superar a defasagem em letramento digital dos alunos, a IA deve criar uma narrativa que traduza a lógica de programação para a vivência de crianças de 10 a 11 anos. Isso inclui utilizar referências da cultura pop (como jogos, séries e desenhos em alta) e elementos concretos da realidade regional cotidiana da região do Jardim Roberto na cidade de Osasco - SP, de modo que a familiaridade com o tema compense a dificuldade técnica com a interface do computador.

### **Qual é o objetivo da resposta?**

O objetivo é que a IA forneça um plano de aula flexível e com opções de diferenciação pedagógica. A resposta gerada deve estruturar a atividade no Scratch de modo a engajar e desafiar os alunos que já possuem letramento digital, oferecendo, simultaneamente, instruções de apoio mais detalhadas, visuais e focadas no manuseio básico do computador para os alunos que apresentam defasagem tecnológica. A resposta deve incluir também uma pequena explicação para a professora contextualizando os exemplos utilizados da cultura infantil.

### **Quais informações sobre o público são relevantes?**

As informações essenciais para orientar a IA incluem: a faixa etária dos alunos (10 a 11 anos); o contexto sociocultural e regional (realidade urbana e referências de Osasco); a heterogeneidade no letramento digital (desnível entre alunos com e sem acesso prévio a computadores); e a necessidade de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Esses dados são cruciais para que a IA adeque o tom da narrativa, o nível de complexidade da atividade no Scratch e proponha adaptações metodológicas acessíveis.

### **Quais condições ou limites a resposta deve respeitar?**

A resposta gerada pela IA deve se restringir estritamente ao uso de comandos de condição e laço, utilizando a nomenclatura visual e oficial da interface do Scratch (como os blocos "se... então", "repita" e "sempre"). É fundamental que o roteiro não introduza algoritmos complexos, pseudocódigo ou conceitos de programação avançados, limitando-se às

funcionalidades básicas e intuitivas da plataforma para respeitar a carga cognitiva de alunos com defasagem no letramento digital.

### **Quais características fariam a resposta ser considerada adequada?**

Uma resposta adequada deve fornecer um roteiro com um algoritmo simples e prático, acompanhado de uma explicação passo a passo da montagem dos blocos. É essencial que a IA utilize analogias e exemplos concretos, totalmente apropriados ao público já definido (crianças de 10 a 11 anos, considerando as referências regionais e a diversidade de letramento digital). Incluir também uma pequena explicação para a professora contextualizando os exemplos utilizados da cultura infantil. A resposta ideal servirá como um "guia de bolso" para o professor, com instruções claras de como aplicar a atividade na prática, sem abstrações desnecessárias.

### **Quais características poderiam tornar a resposta inadequada?**

A resposta seria considerada inadequada se apresentasse algoritmos complexos e exemplos abstratos ou desconectados do universo de interesse do público-alvo (crianças de 10 a 11 anos). Além disso, propostas que ultrapassem o uso restrito de estruturas condicionais e laços simples, ou que introduzam linguagens, conceitos e nomenclaturas que estejam fora da interface visual do Scratch (como programação baseada em texto), inviabilizariam totalmente a aplicação da aula para alunos com defasagem em letramento digital.

### ETAPA 3 – CONSTRUÇÃO DOS TRÊS PROMPTS

| Prompt A<br>Genérico                                                         | Prompt B<br>Contextualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prompt C<br>Contextualizado + critérios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crie uma aula de programação em Scratch sobre comandos condicionais e laços. | Crie uma aula de programação em Scratch sobre conceitos básicos de programação, utilizando comandos condicionais e laços, para um público de alunos heterogêneo. O perfil é de crianças de 10 a 11 anos que moram na região do bairro do Jardim Roberto, na cidade de Osasco-SP. Leve em consideração que nessa turma pode haver crianças com defasagem no letramento digital e/ou com necessidades educacionais especiais. O objetivo é um plano de aula flexível, com opções de diferenciação pedagógica, e a resposta deve engajar os alunos utilizando exemplos concretos para esse perfil. | <p>Crie um plano de aula de programação em Scratch sobre comandos condicionais e laços para um público de alunos heterogêneo (crianças de 10 a 11 anos, moradoras da zona do Jardim Roberto, em Osasco-SP). Considere que a turma possui alunos com defasagem no letramento digital e/ou com necessidades educacionais especiais. O objetivo é criar um roteiro flexível com opções de diferenciação pedagógica.</p> <p><b>Critérios e formato esperado:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para os alunos com defasagem, inclua instruções de apoio detalhadas, visuais e focadas no manuseio básico do computador.</li> <li>2. A narrativa deve traduzir a lógica de programação utilizando referências concretas da vivência local e da cultura pop atual (jogos, séries e desenhos adequados à idade).</li> <li>3. Inclua uma pequena seção para o professor, justificando e contextualizando as referências infantis escolhidas.</li> </ol> <p><b>Limites:</b> Utilize estritamente a nomenclatura oficial dos blocos do Scratch (ex: 'se... então',</p> |

---

'repita', 'para sempre'). Não introduza algoritmos complexos, pseudocódigo ou linguagens baseadas em texto. Utilize, de preferência, referências oficiais da plataforma Scratch.

---

#### **ETAPA 4 – HIPÓTESE ANTES DE IR À ESCOLA**

A hipótese estabelecida é a de que, certamente, o **Prompt C** produzirá a resposta mais útil e pedagogicamente adequada para a prática docente. Como os modelos de linguagem de Inteligência Artificial geram textos baseando-se em previsões estatísticas, a qualidade da saída é diretamente proporcional à qualidade e especificidade da entrada. Ao fornecer um contexto rico (perfil heterogêneo, faixa etária, localização), objetivos claros (diferenciação pedagógica) e restrições técnicas (uso exclusivo da nomenclatura oficial do Scratch e bloqueio de algoritmos complexos), o Prompt C elimina a margem para respostas genéricas e força a ferramenta a atuar como uma verdadeira assistente de planejamento educacional direcionado.